

Зөөврийн компьютер

Docker Desktop

stack/

EMQX :1883
InfluxDB
Grafana
...

VirtualBox VM

Ubuntu Server LTS · Bridged
≥ 2 vCPU · 4 GB (доод тал 2 GB)

k3s server (amd64)

API :6443 · containerd

coredns

metrics-server

HPA-д

traefik, servicelb — унтраасан

6443/tcp
agent → server

8472/udp VXLAN

10250/tcp kubelet

Raspberry Pi 3B

k3s agent (arm64)

≈ 268 MiB (Pi 4B хэмжилт)

mosquitto

pod · гүүр
req 32Mi
NodePort 31883

edge-agent

pod · HPA
req 96Mi
N = 1...3

nodeSelector

kubernetes.io/arch: arm64
cnc302/layer: edge

Docker, Compose — зогсоосон

/var/lib/rancher/k3s/agent/images/
imagePullPolicy: Never

kubectl · docker build --platform linux/arm64
docker save → edge-agent-v1-arm64.tar → Pi

MQTT гүүр → EMQX :1883

Албан ёсны доод шаардлага: server 2 цөм / 2 GB, agent 1 цөм / 512 MB (docs.k3s.io) → server нь Pi дээр биш, VM дээр.